

ДИСЦИПЛИНА Роботизация бизнес-процессов (RPA) на платформе Атом.РИТА
(полное наименование дисциплины без сокращений)

ИНСТИТУТ Институт информационных технологий

КАФЕДРА Информационных технологий в атомной энергетике
полное наименование кафедры

ВИД УЧЕБНОГО
МАТЕРИАЛА Лекция
(в соответствии с пп 1-11)

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ Баричев Сергей Геннадьевич
(фамилия, имя, отчество)

СЕМЕСТР V семестр, 2023 – 2024 учебный год
(указать семестр обучения, учебный год)

Курс «Программная роботизация»

Для студентов МИРЭА групп:

- ИНБО-07-21,
- ИНБО-08-21,
- ИНБО-12-21,
- ИКБО-11-21,
- ИКБО-17-21

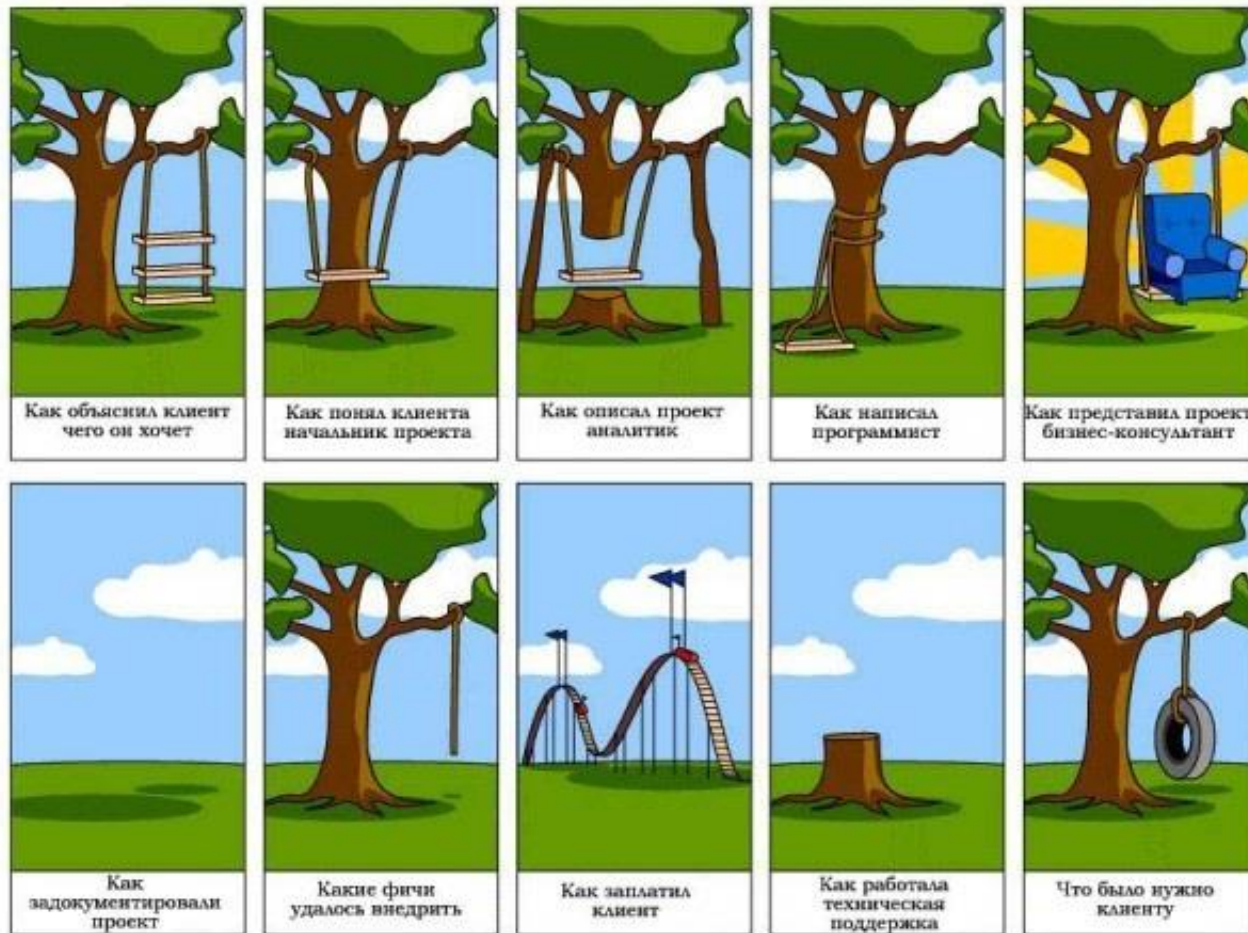
*Занятия проводит ведущий аналитик
Управления программной роботизации
Воробьева Нелли Романовна
greenatom.mirea@mail.ru*

Наша группа в Telegram:
«МИРЭА «Роботизация бизнес-процессов (RPA)
на платформе Атом.ПИТА»»



Курс «Программная роботизация»

Без ТЗ – результат хз.....



Курс «Программная роботизация»

Цели предпроектного обследования

- ✓ получение общей информации об объекте разработки;
- ✓ определение целей разработки;
- ✓ определение общих ключевых требований к ИС;
- ✓ определение границ проекта;
- ✓ определение общего состояния бизнес-процесса, подлежащего автоматизации;
- ✓ определение основных пользователей бизнес-процесса;
- ✓ определение общего уровня сложности потенциального проекта;
- ✓ оценка потребностей по миграции данных и интеграции с другим ПО.

Курс «Программная роботизация»

Виды документов при обследовании

Концепция



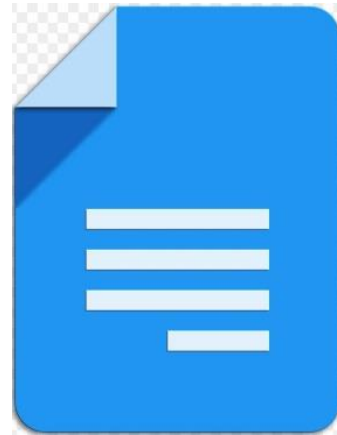
Зачем это нужно
заказчику?

Техническое
задание



Что нужно
сделать?

Технический
проект



Как нужно
сделать?

Курс «Программная роботизация»

Определения понятий

Контекст

это все обстоятельства и факторы, которые не являются частью системы, но влияют на неё, затрагиваются ей или определяют её смысл

Требование

это условие или возможность, необходимые для решения проблемы или достижения цели

Решение

это способ выполнения требований

Курс «Программная роботизация»

Взаимосвязь «потребность – требование - решение» на конкретном примере

Потребность

Люди испытывают ежедневную потребность в пище

Требование

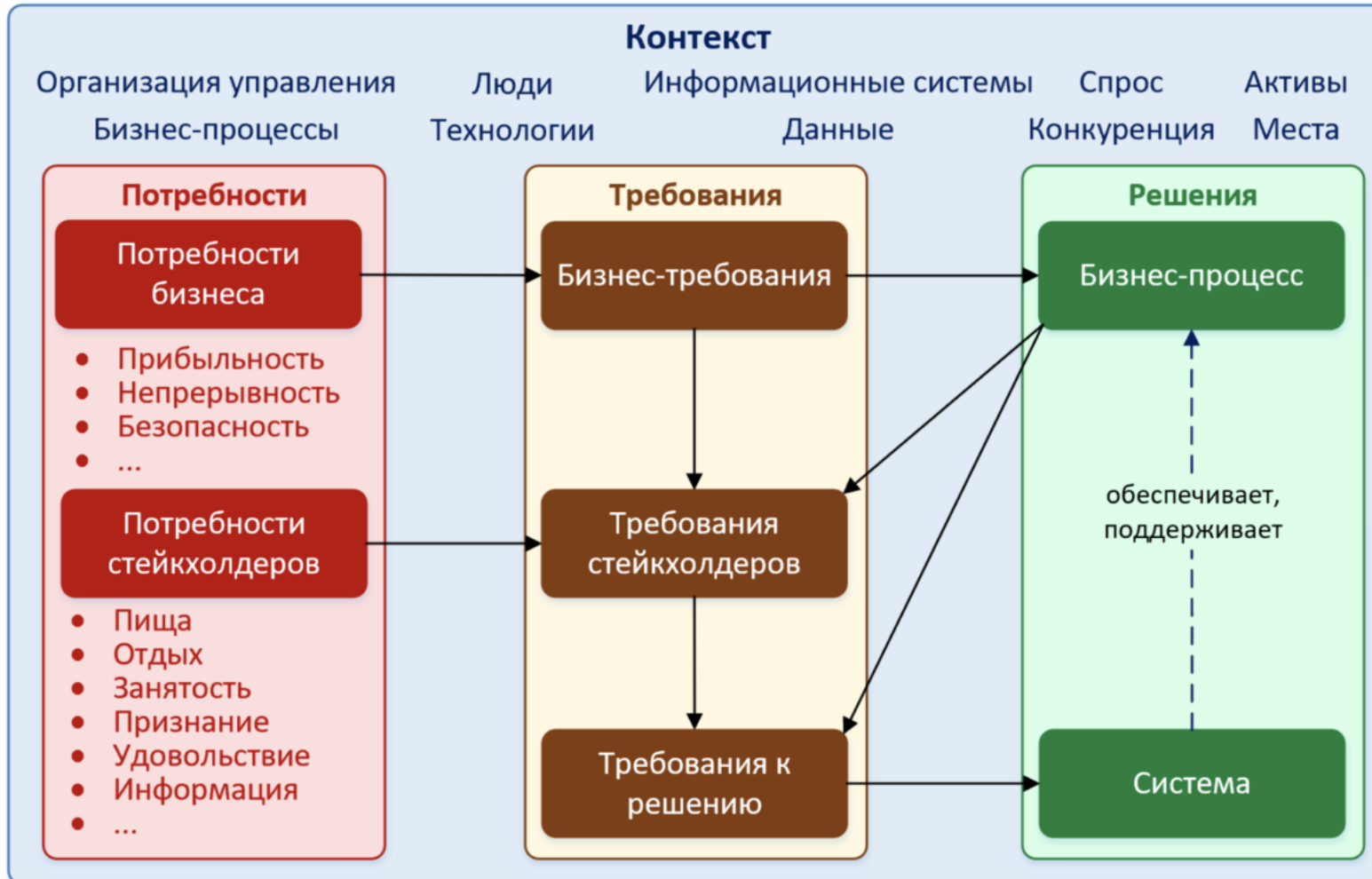
Продукты питания, используемые в рационе моряков, должны сохранять пригодность для употребления в пищу в течение, как минимум, 30 дней при температуре до +30С и высокой влажности

Решение

- ✓ выбрать продукты длительного хранения;
- ✓ применить разные формы консервации;
- ✓ создать специальную среду хранения.

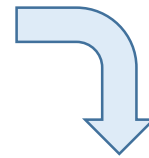
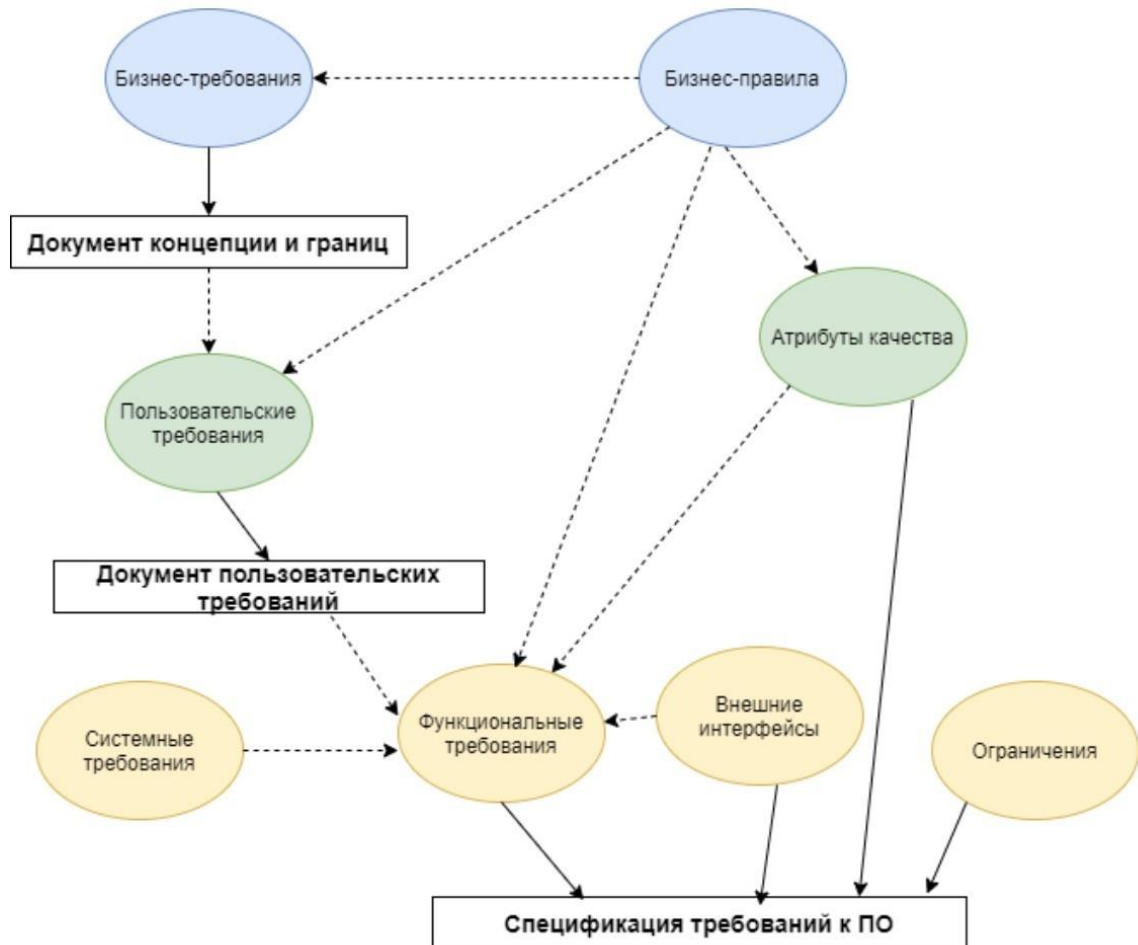
Курс «Программная роботизация»

Роль требований в проекте

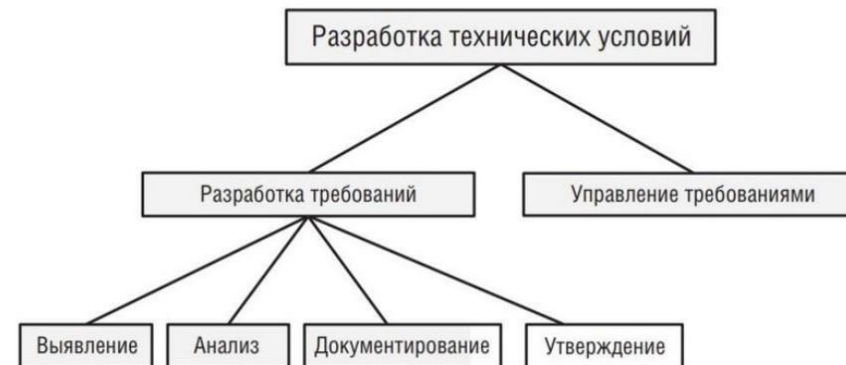


Курс «Программная роботизация»

Взаимосвязь нескольких типов информации для требований



Разработка и управление требованиями



Курс «Программная роботизация»

Виды требований по уровням



Разработка требований к системе.
Как получить хорошие требования

Виды требований



К функциональности - в большинстве случаев основное.
Что программа сможет делать



К пользовательскому интерфейсу
Что увидят пользователи и как будут использовать



К производительности
Как быстро будут выполняться задачи пользователей



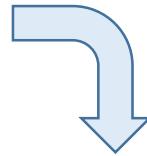
К техническому обеспечению
Какое оборудование может потребоваться



К безопасности
Права доступа, средства защиты данных и пр.



К Документации
Какая документация должна быть разработана



- **Бизнес-требования** — определяют назначение ПО, описываются в ТЗ, Концепции.
- **Пользовательские требования (UI)** — определяют набор пользовательских задач, которые должна позволять решать программа, а также способы их решения в системе. Пользовательские требования могут выражаться в виде графического представления пользовательских форм. Описывается в документах по дизайну системы (*interface requirement specification (IRS)* и *Interface Design Document (IDD)*)
- **Функциональные требования (DR)** — определяют «что» реализовать в продукте. Описываются в *SRS (system requirement specification)*
- **Требования к внутренним и внешним интерфейсам (II, EI)** — регламентируют правила взаимодействия как внутри системы (т.е. между различными БП), так и правила взаимодействия с другими ИС. Описываются в *IRS (interface requirement specification)*

Курс «Программная роботизация»

Определения понятий

Бизнес-требования

отвечают на вопрос «почему мы вообще хотим что-то менять, зачем это надо, и что это даст»

Функциональные
требования

объясняют, что должно быть сделано

User story

описывает, что делает пользователь для достижения результата, и что нужно сделать разработчику, чтобы воплотить эту задачу в жизнь

Use cases

описывает поведение пользователя по шагам при взаимодействии с разрабатываемым продуктом

Нефункциональные
требования (SLA)

требования, определяющие свойства, которые система должна демонстрировать / ограничения, которые она должна соблюдать, не относящиеся к поведению системы

Пример бизнес-требований

Сайт поиска авиабилетов обеспечивает возможности

- посетителю сайта — подобрать оптимальный по цене маршрут;
- посетителю сайта — сэкономить время планирования поездки;
- авиакомпаниям — использовать дополнительный канал продаж авиабилетов;
- владельцу сайта — предлагать поставщикам дополнительных услуг для путешественников площадку для их продажи.

Примеры функциональных требований

На сайте должен быть реализован поиск статей по ключевым словам (с учётом словоформ) и по проставляемым пользователями тэгам.

Операции оплаты со счёта должны быть доступны только с использованием двухфакторной авторизации.

Пример пользовательских требований

Пошаговый сценарий покупки авиабилета на выбранный маршрут.

Набор user stories для покупки на сайте интернет-магазина:

- для сравнения товаров по характеристикам;
- для добавления товара в корзину;
- для управления корзиной;
- для оформления заказа;
- для онлайн-оплаты.